

Comparaison PIBT — Simulation L0 (30 seeds) vs Robots Réels L1 (N runs) — Grille 5×5 · 400 mm/cell

Protocole : algorithme PIBT (Priority Inheritance with Backtracking) sur une arène 5×5 de 25 cellules, taille de cellule 400 mm.
L0 (Simulation) : exécution logicielle pure du planificateur PIBT, 30 seeds aléatoires par valeur de n_agents, horizon 100 pas, pas de latence réseau.
L1 (Robots réels) : essais sur robots DotBot physiques (communication BLE/IEEE 802.15.4e), nombre de runs variable selon les sessions de mesure.

Taux de réussite L1 pénalisé : −0.25 si step_timeouts > 4 sur un run, −0.25 si durée totale > 50 s, plancher à 0.

Makespan L0 = nombre de pas PIBT jusqu'a l'arrivee du dernier robot (horizon max 100 pas). Steps L1 = cycles de coordination reellement executes sur les robots.

Flowtime L0 = somme des makespans individuels sur tous les robots (mesure de l'efficacite globale). Deadlocks L0 = runs ou >= 1 robot n'a pas atteint son objectif (sur 30 seeds). Timeouts L1 = nombre moyen de pas dépassant le délai réseau alloué par run. Overshoot L1 = dépassement moyen (en mm) de la position cible par les robots physiques, absent en simulation.

n agents	Occup.	SR L0 (mean±std)	Makespan L0 (mean±std)	Flowtime L0 (mean±std)	Deadlocks L0 (runs/30)	SR L1 (mean±std)	Steps L1 (mean±std)	Timeouts L1 (moy/run)	Overshoot L1 (mm, mean±std)	Durée L1 (s, mean±std)	N seeds L0	N runs L1
4	0.16	0.992 ± 0.045	5.5 ± 1.5	13.1 ± 3.2	1 / 30	0.950 ± 0.100	7.0 ± 1.8	1.40	90.2 ± 16.4	26.9 ± 13.1	30	5
5	0.20	0.987 ± 0.050	6.0 ± 1.3	18.2 ± 4.0	2 / 30	0.950 ± 0.150	7.0 ± 2.6	1.90	86.8 ± 18.8	30.6 ± 22.1	30	10
6	0.24	0.978 ± 0.057	5.8 ± 1.6	21.0 ± 5.7	4 / 30	1.000 ± 0.000	5.2 ± 1.2	0.20	69.1 ± 6.1	16.1 ± 4.7	30	5
7	0.28	0.933 ± 0.109	6.1 ± 1.3	23.2 ± 6.4	14 / 30	0.900 ± 0.200	7.8 ± 1.8	2.00	84.1 ± 25.0	34.9 ± 22.3	30	5
8	0.32	0.938 ± 0.106	7.1 ± 1.8	28.3 ± 7.4	15 / 30	0.870 ± 0.208	9.1 ± 5.6	2.11	58.9 ± 23.7	43.1 ± 31.7	30	27
9	0.36	0.933 ± 0.130	6.6 ± 1.7	31.3 ± 8.2	18 / 30	0.778 ± 0.274	13.8 ± 9.2	5.00	55.9 ± 13.4	69.8 ± 53.1	30	5
10	0.40	0.933 ± 0.094	6.9 ± 1.5	33.7 ± 6.7	20 / 30	0.693 ± 0.305	16.0 ± 9.4	6.71	62.3 ± 19.9	89.6 ± 65.5	30	7

Colonnes bleues : métriques simulation L0 · Colonnes oranges : métriques robots réels L1 · SR = Success Rate (taux de réussite) · ± = écart-type sur seeds/runs